

Estudo Comparativo de Escalas de Visualização Cinética — Modelo Híbrido Serial (RF → PBM)
Comparação entre Escala Linear Padrão, Escalas Temporais (Raiz Quadrada e Exponencial Saturada $1 - e^{-t/2}$) e Linearização Química (SCM)

--- FPM — Híbrido Serial ○ Exp

(1) Escala Linear Padrão
 X_{Zn} vs. t (min)

(2) Raiz Quadrada do Tempo
 X_{Zn} vs. $\sqrt{t}$ ($\text{min}^{1/2}$)

(3) Tempo Exponencializado tipo e^{-t}
 X_{Zn} vs. $\tau = 1 - e^{-t/2}$

(4) Linearização Núcleo Não-Reagido (SCM)
 $g(X) = 1 - (1 - X)^{1/3}$ vs. t

